

數 2-1 數列與級數

用索引、遞迴與部分和描述逐期變化及累積結果

科目：數學 課程：普通高中數學第二冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：114 學年度數學第二冊第 1 章；數列、等差與等比、遞迴、數學歸納法、有限級數及財務應用

本章問題與能力

1. 如何用第 n 項 a_n 描述按順序出現的資料？
2. 固定增加量與固定倍率，分別形成什麼數列？
3. 只知道初始值與更新規則時，如何產生並分析整個數列？
4. 數學歸納法如何證明對每個正整數都成立的命題？
5. 如何快速計算等差、等比及常用有限級數？
6. 單利、複利與定期存款的時間結構如何轉成數列與級數？

本章路徑：數列與通項 → 等差與等比 → 遞迴與歸納 → 有限級數 → 常用和式 → 逐期累積模型。

0. 本章用途：描述每一期，也計算累積總量

許多資料同時帶有「順序」與「數值」。第 1 年到第 10 年的資產、第 1 排到第 20 排的座位數、每次反射後的光強、演算法第 n 步的操作量，都可依順序記成數列。通項回答指定一期的數值；遞迴式則直接表達「下一期如何由前一期更新」。

級數處理累積量。前 n 排的總座位、前 n 期的總投入、分段圖案的總長度，都由 $a_1 + \cdots + a_n$ 計算。等差級數利用首尾配對，等比級數利用錯位相減，把逐項相加轉成可直接計算的公式。

利息模型把這兩種結構放在同一條時間軸上。單利每期增加固定金額，對應等差變化；複利每期乘固定倍率，對應等比變化；固定存款的期末總額，則是不同存入時間所形成的等比級數。模型成立的條件包含固定利率、明確的存款時點，以及每一期長度一致。

1. 數列、索引與通項

1.1 數列的定義

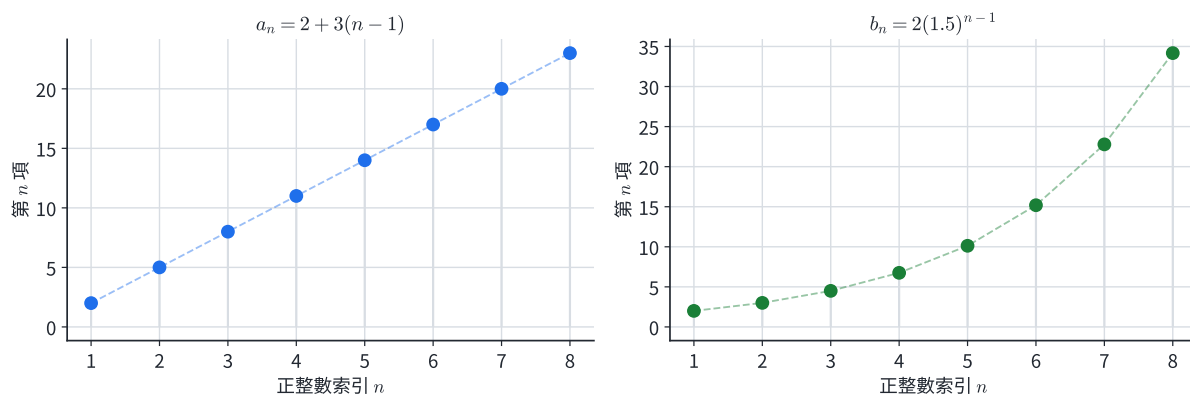
按照確定順序排列的一串數稱為數列，依序記作

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

或簡記為 $\langle a_n \rangle$ 。 a_n 是第 n 項， n 是正整數索引。只含有限項的是有限數列；項數可持續增加的是無窮數列。本章的級數公式處理前 n 項，因此每次計算仍是有限累積。

數列可視為定義域為正整數的函數：輸入 n ，輸出 a_n 。只有整數索引上的點屬於此數列；連線用來協助辨認趨勢。

數列把每個正整數索引對應到一個數值



同一組索引可對應等差或等比數值；圖上的點由公式直接計算

若有一個式子能由 n 直接算出 a_n ，這個式子稱為數列的通項公式。通項同時處理兩個方向：給定 n 求項值，或給定項值解出可能的索引。

例 1 | 由通項讀出符號與大小

已知

$$a_n = (-1)^{n+1}(2n-1).$$

求前五項與 a_{20} 。

當 n 為奇數時， $(-1)^{n+1} = 1$ ；當 n 為偶數時， $(-1)^{n+1} = -1$ 。逐項代入：

$$a_1 = 1, \quad a_2 = -3, \quad a_3 = 5, \quad a_4 = -7, \quad a_5 = 9.$$

又

$$a_{20} = (-1)^{21}(39) = -39.$$

索引控制兩件事： $2n-1$ 控制絕對值， $(-1)^{n+1}$ 控制正負交替。

例 2 | 由項值反求索引

數列的通項為

$$b_n = \frac{n+1}{2n-1}.$$

判斷 $\frac{6}{11}$ 是第幾項。

令 $b_n = \frac{6}{11}$ ：

$$\frac{n+1}{2n-1} = \frac{6}{11} \implies 11n+11 = 12n-6.$$

所以 $n = 17$ 。代回得 $b_{17} = 18/33 = 6/11$ ，且 17 是正整數，因此它是第 17 項。

1.2 分節練習

1. 已知 $a_n = n^2 - 3n$ ，寫出前四項並求 a_{12} 。
2. 已知 $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ ，求第一個大於 1000 的項及其索引。
3. 為數列 2, -4, 6, -8, ... 寫出一個通項，並求第 15 項。
4. 已知 $c_n = \frac{n+1}{2n-1}$ ，求滿足 $c_n = 6/11$ 的索引。
5. 階梯教室第 1 排有 18 個座位，之後每排比前一排多 2 個。先只用索引表示第 n 排座位數，再求第 15 排。

1.3 分節練習解析

1. 代入 $n = 1, 2, 3, 4$ 得 $-2, -2, 0, 4$ ； $a_{12} = 12^2 - 3(12) = 108$ 。
2. 依序比較 $3 \cdot 2^{n-1}$ 。 $b_9 = 3 \cdot 2^8 = 768$ ， $b_{10} = 3 \cdot 2^9 = 1536$ ，故答案是第 10 項 1536。
3. 絕對值為 $2n$ ，奇數項為正，因此可取 $a_n = 2n(-1)^{n+1}$ ； $a_{15} = 30$ 。
4. 解 $11(n+1) = 6(2n-1)$ 得 $n = 17$ 。
5. 從第 1 排到第 n 排經過 $n-1$ 次增加，故 $a_n = 18 + 2(n-1) = 2n + 16$ ， $a_{15} = 46$ 個。

2. 等差數列與等比數列

2.1 等差數列：每一步增加固定量

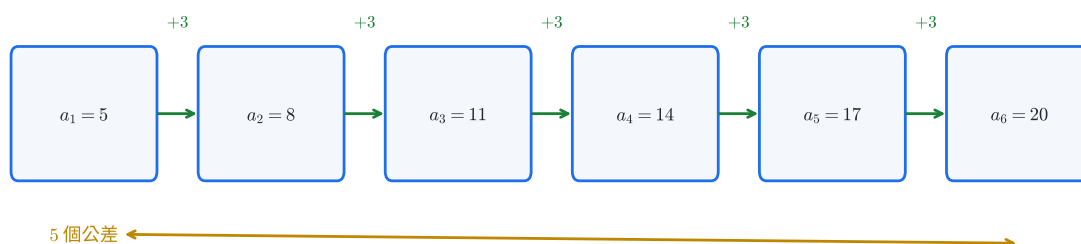
若數列從第二項起都滿足

$$a_n - a_{n-1} = d, \quad n \geq 2,$$

則稱為等差數列，常數 d 稱為公差。由 a_1 走到 a_n 共經過 $n-1$ 次加法，因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

從 a_1 到 a_n 經過 $n-1$ 次固定加法



從第一項移到第六項，共累加五次公差

這個 $n-1$ 直接來自步數。相鄰兩項相差一次， a_1 到 a_2 只有一步；同樣地， a_p 到 a_q 經過 $q-p$ 步，所以

$$a_q - a_p = (q-p)d.$$

例 3 | 由兩個指定項決定等差數列

已知等差數列滿足 $a_4 = 11$ 、 $a_9 = 31$ ，求通項。

兩個索引相差 5，因此

$$a_9 - a_4 = 5d \implies 31 - 11 = 5d,$$

得 $d = 4$ 。再由

$$a_4 = a_1 + 3d = 11$$

得 $a_1 = -1$ ，所以

$$a_n = -1 + 4(n - 1) = 4n - 5.$$

例 4 | 插入等差中項

在 8 與 32 之間插入 5 個數，使全部 7 個數成等差數列。

首尾之間有 $7 - 1 = 6$ 段，因此

$$d = \frac{32 - 8}{6} = 4.$$

數列為 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32，插入的五個數是

$$12, 16, 20, 24, 28.$$

2.2 等比數列：每一步乘固定倍率

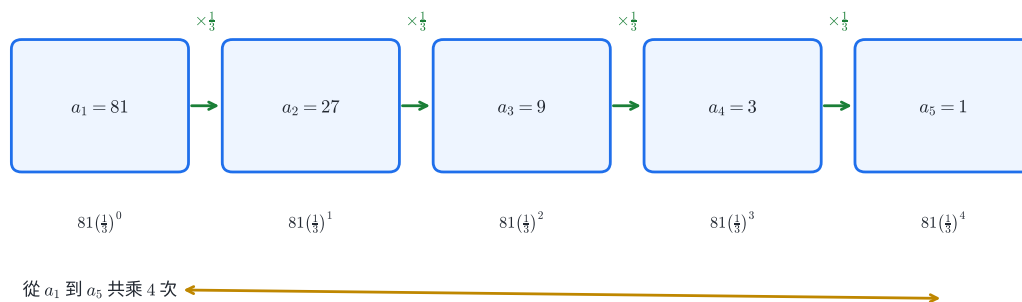
若 $a_1 \neq 0$ ，且數列從第二項起都滿足

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = r, \quad n \geq 2,$$

其中固定倍率 $r \neq 0$ ，則稱為等比數列， r 稱為公比。從 a_1 到 a_n 共乘 $n - 1$ 次，故

$$a_n = a_1 r^{n-1}.$$

等比數列每一步乘同一倍率；到第 n 項共乘 $n - 1$ 次



從 a_1 到 a_5 共乘 4 次

每一步乘三分之一，項值依序為 81、27、9、3、1

公比可以為負數；此時各項正負交替。若只由相隔偶數步的兩項求公比，方程可能同時保留正、負兩種實數解。

例 5 | 相隔兩步的條件保留兩種公比

等比數列滿足 $a_2 = 6$ 、 $a_4 = 24$ ，求所有可能的通項。

由 $a_4 = a_2 r^2$ 得

$$24 = 6r^2 \implies r^2 = 4,$$

所以 $r = 2$ 或 $r = -2$ 。

- 當 $r = 2$ ， $a_1 = 6/2 = 3$ ，故 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ 。
- 當 $r = -2$ ， $a_1 = 6/(-2) = -3$ ，故 $a_n = -3(-2)^{n-1}$ 。

兩個通項代入 $n = 2, 4$ 都符合原條件。

例 6 | 固定保留率形成等比數列

某訊號第一次量測為 640 單位，每經過一層材料後保留前一次的 $1/2$ 。第 n 次量測值為何？第 6 次是多少？

第一項為 640，公比為 $1/2$ ，所以

$$a_n = 640 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

第 6 次經過 5 次倍率更新：

$$a_6 = 640 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 20.$$

2.3 分節練習

1. 等差數列 $a_1 = -7, d = 5$ ，求 a_{18} 。
2. 等差數列滿足 $a_5 = 17, a_{12} = 45$ ，求 a_1, d, a_{30} 。
3. 在 -2 與 18 之間插入 3 個等差中項。
4. 等比數列 $a_1 = 5, r = -3$ ，求 a_5, a_6 。
5. 等比數列滿足 $a_3 = 12, a_6 = 96$ ，求 a_1, r, a_8 。
6. 在 2 與 162 之間插入 3 個正數，使五個數成等比數列。

2.4 分節練習解析

1. $a_{18} = -7 + 17(5) = 78$ 。
2. $a_{12} - a_5 = 7d = 28$ ，故 $d = 4$ ； $a_1 = 17 - 4(4) = 1$ ； $a_{30} = 1 + 29(4) = 117$ 。
3. 五個數之間有 4 段， $d = [18 - (-2)]/4 = 5$ ，插入 $3, 8, 13$ 。
4. $a_5 = 5(-3)^4 = 405$ ， $a_6 = 5(-3)^5 = -1215$ 。
5. $a_6/a_3 = r^3 = 8$ ，故 $r = 2$ ； $a_1 = 12/2^2 = 3$ ； $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$ 。
6. 設正公比為 r ，則 $2r^4 = 162$ ，所以 $r^4 = 81$ 且 $r = 3$ 。插入 $6, 18, 54$ 。

3. 遞迴數列與數學歸納法

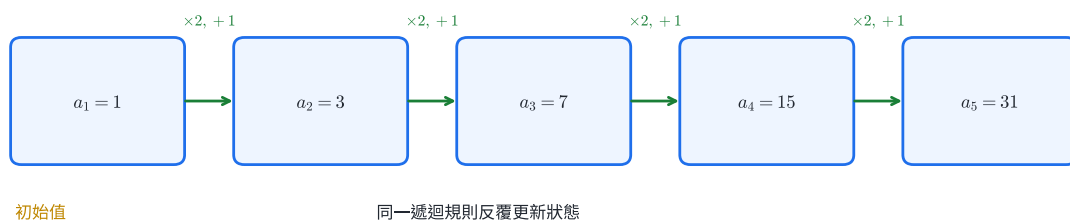
3.1 遞迴關係：由已知狀態產生下一項

遞迴數列以初始值和更新規則共同定義。例如

$$a_1 = 1, \quad a_n = 2a_{n-1} + 1 \quad (n \geq 2)$$

表示先固定 a_1 ，之後每一項都由前一項乘 2 再加 1。相同遞迴規則搭配不同初始值會產生不同數列，因此兩者都是完整定義的一部分。

$$a_1 = 1, a_n = 2a_{n-1} + 1 : \text{初始值與規則共同決定數列}$$



初始值 1 依同一規則更新為 3、7、15、31

等差與等比數列也可寫成遞迴形式：

$$\text{等差：} a_n = a_{n-1} + d, \quad \text{等比：} a_n = ra_{n-1}.$$

通項適合直接跳到第 n 項；遞迴式適合表達逐期更新、模擬狀態或由資料逐步生成下一項。

例 7 | 從遞迴式觀察並驗證通項

已知 $a_1 = 1$ ， $a_n = 2a_{n-1} + 1$ 。求前五項，並找出通項。

逐步更新得

$$1, 3, 7, 15, 31.$$

每一項都比相同索引的 2^n 少 1，因此猜測

$$a_n = 2^n - 1.$$

把它代回更新規則：

$$2a_{n-1} + 1 = 2(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1,$$

並且 $a_1 = 2^1 - 1 = 1$ ，所以這個式子同時符合初始值與遞迴關係。

例 8 | 平移變數，把仿射遞迴化為等比

已知 $a_1 = 4$ ， $a_n = 3a_{n-1} - 2$ 。求通項。

固定值 1 滿足 $1 = 3(1) - 2$ 。令 $b_n = a_n - 1$ ，則

$$b_n = a_n - 1 = 3a_{n-1} - 3 = 3(a_{n-1} - 1) = 3b_{n-1}.$$

又 $b_1 = 3$ ，所以 $b_n = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$ 。因此

$$a_n = 3^n + 1.$$

這個平移的作用，是把「乘 3 再減 2」改寫成單純乘 3。

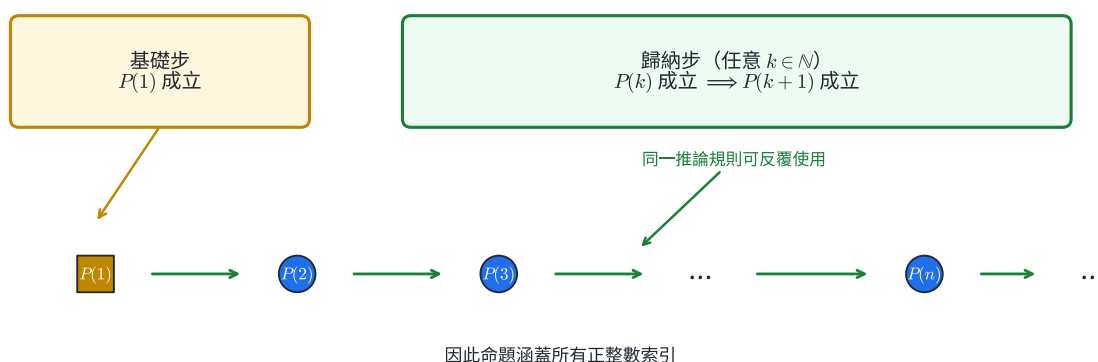
3.2 數學歸納法：沿著正整數逐項證明

設 $P(n)$ 是關於正整數 n 的命題。若能完成

1. 基礎步：證明 $P(1)$ 成立；
2. 歸納步：對任意正整數 k ，假設 $P(k)$ 成立，並由此推出 $P(k+1)$ 成立；

便可判定 $P(n)$ 對所有正整數 n 成立。

基礎步與歸納步共同把命題推到任意正整數



基礎步確立第一項，歸納步把任意一項的成立推到下一項

歸納步中的 k 代表任意已到達的位置。推導必須實際使用歸納假設，才能把 $P(k)$ 與 $P(k+1)$ 接起來。

例 9 | 證明前 n 個奇數的和

證明對所有正整數 n ，

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2.$$

基礎步。 $n = 1$ 時，左式 = 1，右式 = 1^2 ，命題成立。

歸納步。假設 $n = k$ 時成立，即

$$1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2.$$

則 $n = k + 1$ 時，左式多出下一個奇數 $2k + 1$ ：

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

所以命題對所有正整數 n 成立。

例 10 | 用歸納法證明遞迴數列的通項

對 $a_1 = 1$ 、 $a_n = 2a_{n-1} + 1$ ，證明 $a_n = 2^n - 1$ 。

基礎步。 $a_1 = 1 = 2^1 - 1$ 。

歸納步。假設 $a_k = 2^k - 1$ ，由遞迴式

$$a_{k+1} = 2a_k + 1 = 2(2^k - 1) + 1 = 2^{k+1} - 1.$$

因此通項對所有正整數 n 成立。

3.3 分節練習

1. $a_1 = a_2 = 1$ ， $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n \geq 3$)。寫出前七項。
2. $a_1 = 2$ ， $a_n = a_{n-1} + 3n$ ($n \geq 2$)。求 a_2 至 a_5 。
3. $c_1 = 5$ ， $c_n = 2c_{n-1} - 3$ 。以適當平移求通項。
4. 用數學歸納法證明 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 。
5. 用數學歸納法證明 $3^n \geq 2n + 1$ 對所有正整數 n 成立。
6. 用數學歸納法證明 $7^n - 1$ 可被 6 整除。

3.4 分節練習解析

1. 每一項等於前兩項之和，依序為 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13。
2. $a_2 = 2 + 6 = 8$ ， $a_3 = 8 + 9 = 17$ ， $a_4 = 17 + 12 = 29$ ， $a_5 = 29 + 15 = 44$ 。
3. 固定值為 3。令 $b_n = c_n - 3$ ，則 $b_n = 2b_{n-1}$ ，且 $b_1 = 2$ ，故 $b_n = 2^n$ ， $c_n = 2^n + 3$ 。
4. $n = 1$ 時成立。假設 $1 + \cdots + k = k(k+1)/2$ ，則

$$1 + \cdots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

正是 $n = k + 1$ 的式子。

5. $n = 1$ 時 $3 = 3$ 。假設 $3^k \geq 2k + 1$ ，則

$$3^{k+1} \geq 3(2k + 1) = 6k + 3 \geq 2k + 3 = 2(k + 1) + 1.$$

6. $n = 1$ 時 $7 - 1 = 6$ 。假設 $7^k - 1 = 6m$ ，則

$$7^{k+1} - 1 = 7(7^k - 1) + 6 = 6(7m + 1),$$

因此仍可被 6 整除。

4. 有限級數、等差和與等比和

4.1 級數與部分和

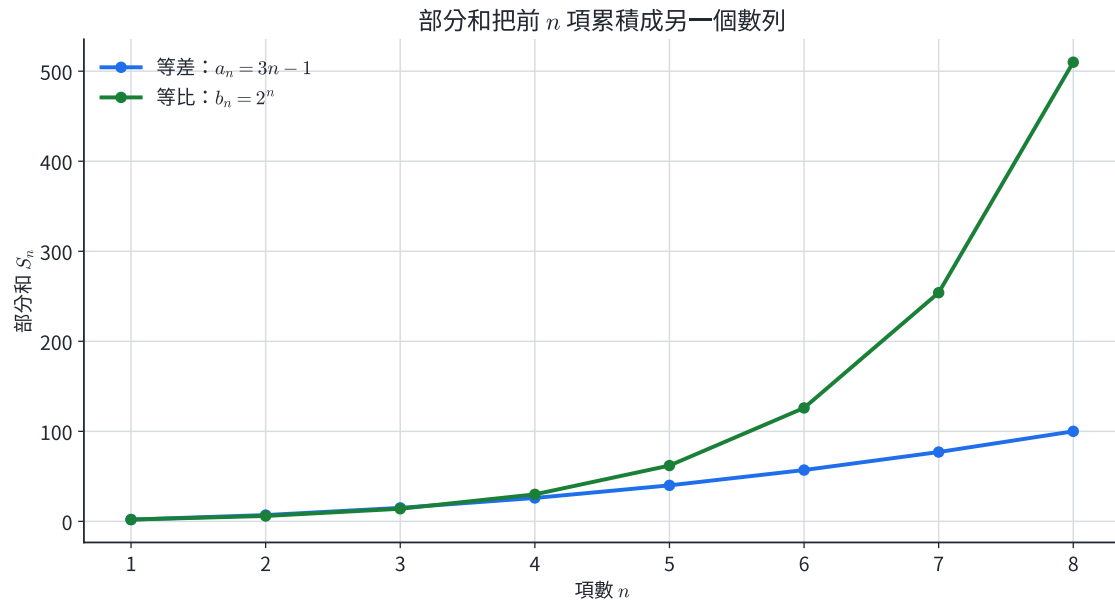
把數列的前 n 項相加所得的式子

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

稱為有限級數，其和記作

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

$\sum$ 是求和符號， k 是求和索引。下限 1 與上限 n 決定實際相加的項，總共有 n 項。當 n 依序取 $1, 2, 3, \dots$ 時， $S_1, S_2, S_3, \dots$ 本身也形成一個數列，稱為部分和數列。



等差與等比數列的部分和均由逐項累積得到，但成長尺度不同

由定義直接得到

$$S_n = S_{n-1} + a_n \quad (n \geq 2),$$

所以

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

前一式用來累積，後一式用相鄰兩個累積量還原單期增量。

4.2 等差級數：首尾配對

設等差數列前 n 項和為

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

將相同級數倒序寫一次：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

上下相加後，每一欄都是 $a_1 + a_n$ ，共有 n 欄，因此

$$2S_n = n(a_1 + a_n).$$

故

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d].$$

正序與反序按欄配對；每欄的兩個索引和相同

$$2S_5 = (2+14) + (5+11) + (8+8) + (11+5) + (14+2) = 5 \times 16$$

$$S_5 = \frac{5(2+14)}{2} = 40$$

S_5 正序	2	5	8	11	14
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
S_5 反序	14	11	8	5	2
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	$a_1 + a_5$	$a_2 + a_4$	$a_3 + a_3$	$a_4 + a_2$	$a_5 + a_1$
	$= 16$	$= 16$	$= 16$	$= 16$	$= 16$

一般地， $a_i + a_{n+1-i} = a_1 + a_n$

等差級數正序與反序按欄配對，第 i 欄滿足 a_i 加 a_{n+1-i} 等於首項加末項

例 11 | 先由首尾求項數，再求和

求

$$7 + 11 + 15 + \cdots + 39.$$

首項 $a_1 = 7$ ，公差 $d = 4$ 。由

$$39 = 7 + (n-1)4$$

得 $n = 9$ 。因此

$$S_9 = \frac{9(7+39)}{2} = 207.$$

首尾差 32 對應 8 個公差，因此共有 9 項。

例 12 | 由兩項條件建立整個級數

等差數列滿足 $a_3 = 8$ 、 $a_{10} = 29$ ，求 S_{20} 。

兩項相隔 7 步：

$$29 - 8 = 7d \implies d = 3.$$

故 $a_1 = 8 - 2(3) = 2$ ， $a_{20} = 2 + 19(3) = 59$ 。所以

$$S_{20} = \frac{20(2+59)}{2} = 610.$$

4.3 等比級數：乘公比後錯位相減

設

$$S_n = a_1 + a_1r + a_1r^2 + \cdots + a_1r^{n-1}.$$

兩邊乘 r ：

$$rS_n = a_1r + a_1r^2 + \cdots + a_1r^{n-1} + a_1r^n.$$

相減後中間各項消去：

$$S_n - rS_n = a_1 - a_1r^n.$$

當 $r \neq 1$ 時，可除以 $1 - r$ ：

$$\boxed{S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}} \quad (r \neq 1).$$

當 $r = 1$ 時，每一項都是 a_1 ，因此

$$\boxed{S_n = na_1}.$$

等比級數乘公比後錯開一格，相減只留下首尾

S_5	3	6	12	24	48	
$2S_5$		6	12	24	48	96

$$2S_5 - S_5 = 96 - 3$$

中間各項因錯位對齊而消去， $S_5 = 93$

以公比 2 乘整個級數後錯開一格，相減留下首項與新尾項

例 13 | 公比為負的有限等比級數

求 $3 - 6 + 12 - 24 + 48 - 96$ 。

這是 $a_1 = 3$ 、 $r = -2$ 、 $n = 6$ 的等比級數：

$$S_6 = \frac{3[1 - (-2)^6]}{1 - (-2)} = \frac{3(1 - 64)}{3} = -63.$$

直接估計也合理：最後一項為 -96 ，前五項和為 33 ，總和為負。

例 14 | 由級數總和反求項數

已知

$$5 + 10 + 20 + \cdots + 5 \cdot 2^{n-1} = 1275,$$

求 n 。

左式是 $a_1 = 5, r = 2$ 的前 n 項和：

$$5 \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 5(2^n - 1) = 1275.$$

所以 $2^n = 256 = 2^8$ ，故 $n = 8$ 。

4.4 分節練習

1. 求 $4 + 7 + 10 + \cdots + 61$ 。
2. 等差數列滿足 $a_7 = 20, d = -2$ ，求 S_{15} 。
3. 求 $2 + 6 + 18 + \cdots + 4374$ 。
4. 求 $10 - 5 + 2.5 - \cdots$ 的前 8 項和。
5. 等比數列的公比為 1、首項為 7，求前 30 項和。
6. 已知 $3 + 6 + 12 + \cdots + 3 \cdot 2^{n-1} = 3069$ ，求 n 。

4.5 分節練習解析

1. $61 = 4 + (n - 1)3$ ，得 $n = 20$ ； $S_{20} = 20(4 + 61)/2 = 650$ 。
2. $a_1 = a_7 - 6d = 20 - 6(-2) = 32$ ， $a_{15} = 32 + 14(-2) = 4$ ，故 $S_{15} = 15(32 + 4)/2 = 270$ 。
3. $4374 = 2 \cdot 3^7$ ，所以共有 8 項；

$$S_8 = \frac{2(1 - 3^8)}{1 - 3} = 6560.$$

4. $a_1 = 10, r = -1/2, n = 8$ ，故

$$S_8 = \frac{10[1 - (-1/2)^8]}{1 + 1/2} = \frac{425}{64} \approx 6.641.$$

5. $r = 1$ 時每項均為 7， $S_{30} = 30 \cdot 7 = 210$ 。
6. $3(2^n - 1) = 3069$ ，得 $2^n = 1024 = 2^{10}$ ，所以 $n = 10$ 。

5. 常用和式、拆項與由部分和還原數列

5.1 三個常用有限和

對正整數 n ，有

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2.$$

第一式是首項 1、末項 n 的等差級數公式。後兩式可用數學歸納法驗證。例如，若平方和公式在 $n = k$ 成立，加入 $(k + 1)^2$ 後：

$$\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6},$$

正是把 n 換成 $k + 1$ 的公式。立方和的歸納步則為

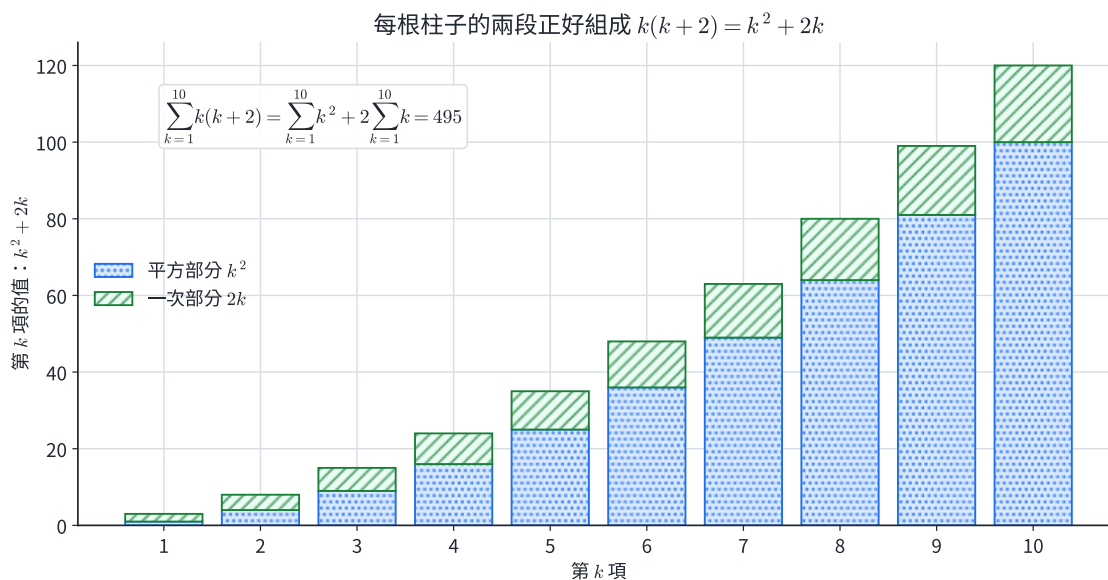
$$\left[\frac{k(k+1)}{2} \right]^2 + (k+1)^3 = \left[\frac{(k+1)(k+2)}{2} \right]^2.$$

5.2 求和的線性與拆項

同一求和範圍內，可逐項使用分配律：

$$\sum_{k=1}^n [c, u_k + d, v_k] = c \sum_{k=1}^n u_k + d \sum_{k=1}^n v_k.$$

因此多項式型的一般項可展開後，分別套用一次、平方、立方和公式。



每個 $k(k+2)$ 拆成 k 平方與 $2k$ ，總和也可分開計算

例 15 | 拆成平方和與一次和

求

$$\sum_{k=1}^{10} k(k+2).$$

先展開 $k(k+2) = k^2 + 2k$ ：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} k(k+2) &= \sum_{k=1}^{10} k^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} k \\ &= \frac{10 \cdot 11 \cdot 21}{6} + 2 \cdot \frac{10 \cdot 11}{2} \\ &= 385 + 110 = 495. \end{aligned}$$

例 16 | 展開後處理奇數平方和

求 $\sum_{k=1}^8 (2k-1)^2$ 。

因為 $(2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1$ ，所以

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^8 (2k-1)^2 &= 4 \sum_{k=1}^8 k^2 - 4 \sum_{k=1}^8 k + \sum_{k=1}^8 1 \\ &= 4(204) - 4(36) + 8 \\ &= 680.\end{aligned}$$

最後一項 $\sum_{k=1}^8 1 = 8$ ，因為常數 1 共出現 8 次。

5.3 由 S_n 求 a_n

S_n 是前 n 項累積量。相鄰部分和相減時，前 $n-1$ 項全部消去，留下第 n 項：

$$S_n - S_{n-1} = a_n \quad (n \geq 2).$$

第一項需由 $a_1 = S_1$ 取得，再檢查求出的 $n \geq 2$ 公式是否也適用於 $n = 1$ 。

例 17 | 從二次部分和還原一次通項

已知 $S_n = 2n^2$ ，求 a_n 。

第一項為

$$a_1 = S_1 = 2.$$

對 $n \geq 2$ ，

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= 2n^2 - 2(n-1)^2 \\ &= 4n - 2.\end{aligned}$$

把 $n = 1$ 代入 $4n - 2$ 也得 2，所以可統一寫成

$$\boxed{a_n = 4n - 2 \quad (n \geq 1)}.$$

例 18 | 逐層增加的材料總量

第 k 層使用 $3k - 2$ 個元件。求前 20 層總數。

$$\begin{aligned}S_{20} &= \sum_{k=1}^{20} (3k - 2) \\ &= 3 \sum_{k=1}^{20} k - 2 \sum_{k=1}^{20} 1 \\ &= 3 \cdot \frac{20 \cdot 21}{2} - 2(20) \\ &= 590.\end{aligned}$$

這裡的常數項 -2 在每一層都出現一次，因此總貢獻是 -2×20 。

5.4 分節練習

1. 求 $\sum_{k=1}^{25} k$ 。
2. 求 $\sum_{k=1}^{12} k^2$ 。
3. 求 $\sum_{k=1}^8 k^3$ 。
4. 求 $\sum_{k=1}^{10} k(2k-1)$ 。
5. 已知 $S_n = n^2 + 4n$ ，求 a_n 與 a_{15} 。

5.5 分節練習解析

1. $25 \cdot 26/2 = 325$ 。
2. $12 \cdot 13 \cdot 25/6 = 650$ 。
3. $[8 \cdot 9/2]^2 = 36^2 = 1296$ 。
4. $k(2k-1) = 2k^2 - k$ ，故總和為 $2(385) - 55 = 715$ 。
5. $a_1 = S_1 = 5$ 。對 $n \geq 2$ ，

$$a_n = (n^2 + 4n) - [(n-1)^2 + 4(n-1)] = 2n + 3.$$

這個式子在 $n = 1$ 也給出 5，故 $a_n = 2n + 3$ ， $a_{15} = 33$ 。

6. 單利、複利與定期存款

6.1 單利與複利的更新機制

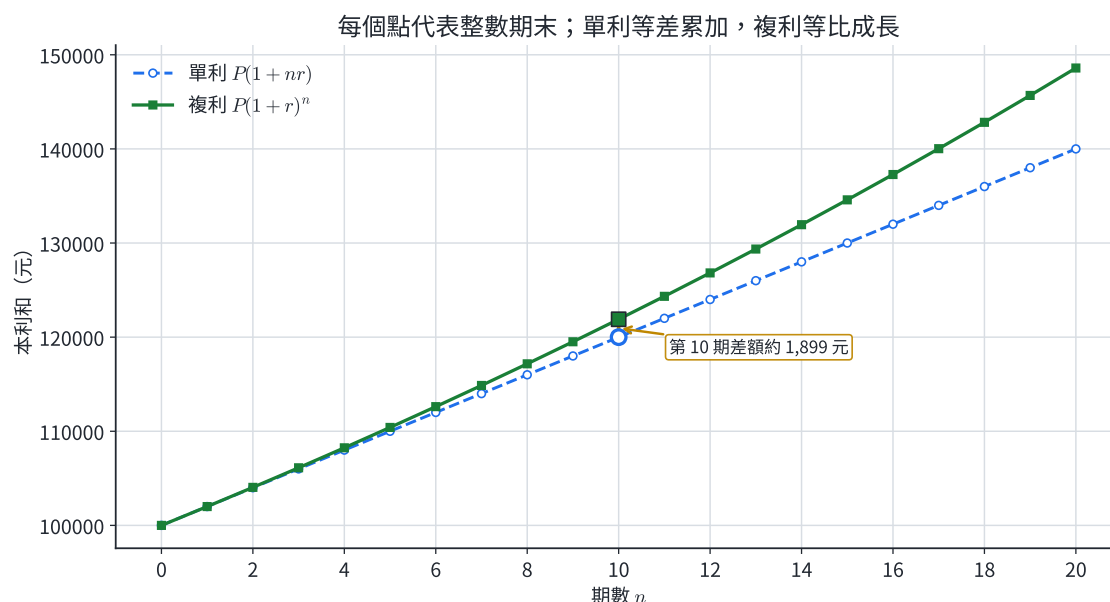
設本金為 P ，每期利率為 r ，經過 n 期。

單利每一期都只按原始本金計息，每期增加 Pr ：

$$A_n = P + nPr = P(1 + nr).$$

複利把前一期本利和作為下一期本金，每期乘 $1 + r$ ：

$$A_n = P(1 + r)^n.$$



十萬元在固定 2% 期利率下，各整數期末的單利金額呈等差累加，複利金額呈等比成長

利率與期數必須使用同一時間單位。例如月利率搭配月數，年利率搭配年數。固定利率模型提供基準估算；實際金融商品還可能含手續費、稅、浮動利率與不同計息規則。

例 19 | 比較同一條件下的單利與複利

本金 100000 元，每期利率 2%，共 10 期。

單利本利和：

$$A_{10} = 100000[1 + 10(0.02)] = 120000.$$

複利本利和：

$$A_{10} = 100000(1.02)^{10} \approx 121899.44.$$

複利多約 1899.44 元，差額來自先前利息也參與後續計息。

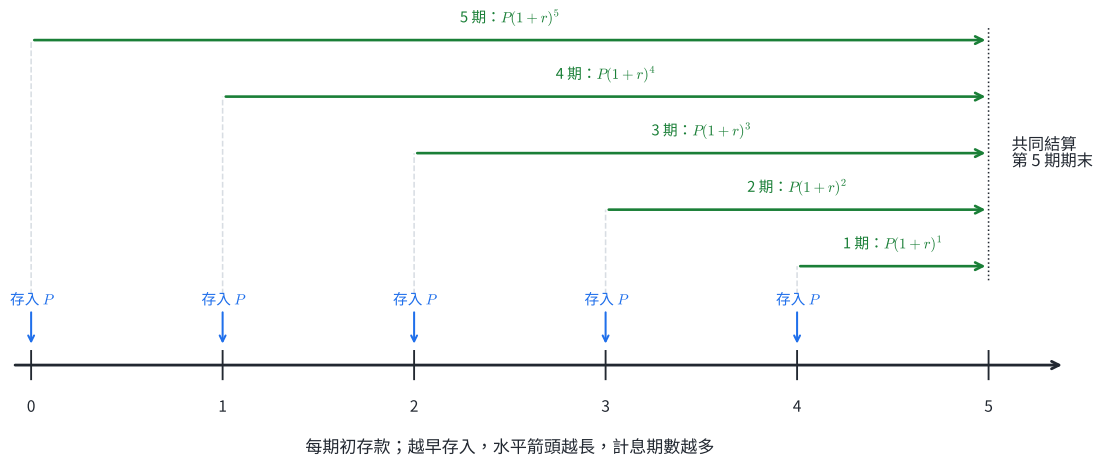
6.2 每期初固定存款的終值

每期初存入 P 元，期利率為 r ，共存 N 次，並在第 N 期期末結算。第一次存款計息 N 期，最後一次存款計息 1 期，因此各筆終值依序為

$$P(1+r)^N, P(1+r)^{N-1}, \dots, P(1+r).$$

每筆存款都連到同一結算時點，形成指數依序遞減的等比級數

$$\text{期末合計 } P(1+r)^5 + P(1+r)^4 + P(1+r)^3 + P(1+r)^2 + P(1+r)$$



每期初存款到共同結算時點的計息期數依序遞減

令 $q = 1 + r$ 。當 $r \neq 0$ 時，期末總額為

$$\begin{aligned} F_N &= P(q + q^2 + \cdots + q^N) \\ &= Pq \frac{q^N - 1}{q - 1} = P(1+r) \frac{(1+r)^N - 1}{r} \end{aligned}$$

當 $r = 0$ 時，每筆存款維持原值，總額為 NP 。若改成每期期末存入，最後一筆在結算時尚未計息，指數會改為 $N-1, N-2, \dots, 0$ 。

例 20 | 十二次月初存款的期末總額

每月初存入 10000 元，月利率 $0.1\% = 0.001$ ，連續存 12 次，在第 12 個月底結算。

第一筆有 12 個月利息，最後一筆有 1 個月利息：

$$F_{12} = 10000(1.001) \frac{(1.001)^{12} - 1}{0.001} \approx 120782.87.$$

總投入為 120000 元，因此利息約為 782.87 元。

例 21 | 固定保留率的設備價值

設備購入價為 300000 元，每年末估值為前一年的 85%。四年後的模型估值為

$$V_4 = 300000(0.85)^4 \approx 156601.88 \text{ 元}.$$

每年保留率固定，故價值形成公比 0.85 的等比變化。這是估值模型；實際售價還受市場、維修與使用狀況影響。

6.3 分節練習

1. 本金 200000 元，以每年 3% 複利計算 5 年，求本利和。
2. 本金 80000 元，以每期 1.2% 單利計算 8 期，求本利和。
3. 本金 50000 元，以每月 1% 複利計算 12 個月，求本利和。

4. 每月初存入 5000 元，月利率 0.5%，連續存 24 次，在第 24 個月底結算，求總額。
5. 一項設備每年保留前一年價值的 85%，原價 300000 元，求四年後的模型估值。

6.4 分節練習解析

1. $200000(1.03)^5 \approx 231854.81$ 元。
2. $80000[1 + 8(0.012)] = 87680$ 元。
3. $50000(1.01)^{12} \approx 56341.25$ 元。
4. 月初存款在結算時的指數為 24, 23, ..., 1：

$$F = 5000(1.005) \frac{(1.005)^{24} - 1}{0.005} \approx 127795.58 \text{ 元.}$$

5. $300000(0.85)^4 \approx 156601.88$ 元。

7. 章末分層題

A. 核心題

1. 已知 $a_n = (-1)^n(n+2)$ ，寫出前四項並求 a_{10} 。
2. 等差數列滿足 $a_6 = 14, a_{18} = 50$ 。求 a_1, d, a_{25} 。
3. 等比數列滿足 $a_2 = 4, a_5 = 108$ 。求 a_1, r, a_7 。
4. 已知 $a_1 = 2, a_n = 3a_{n-1} - 1$ ($n \geq 2$)，寫出前五項。
5. 用數學歸納法證明

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n+1).$$

6. 求等差級數 $12 + 17 + 22 + \cdots + 102$ 的和。
7. 求 $81 - 27 + 9 - 3 + 1$ 。

8. 求 $\sum_{k=1}^6 (3k^2 - 2k)$ 。

B. 應用與轉換題

9. 已知數列的前 n 項和為 $S_n = 3n^2 - n$ ，求通項 a_n 與 a_{20} 。
10. 本金 120000 元，每期利率 1.5%，共 8 期。分別求單利與複利本利和，並比較差額。
11. 每月初存入 4000 元，月利率 0.4%，連續存 10 次，在第 10 個月底結算。列出級數並求總額。
12. 一個圖案第 1 階使用 1 塊材料，之後滿足

$$T_n = T_{n-1} + 4(n-1) \quad (n \geq 2).$$

求 T_n 與 T_8 。

C. 跨節整合題

13. 一排感測器的數量滿足 $a_1 = 3, a_n = a_{n-1} + 4$ 。求通項、第 20 排數量，以及前 20 排總數。
14. 某分段程序的第 1 段長 64 公分，之後每段長度為前一段的一半。以遞迴式表示此數列，求第 7 段長度與前 7 段總長。
15. 已知 $S_n = \frac{n(3n+1)}{2}$ 。還原 a_n ，判斷 $\langle a_n \rangle$ 的類型，並求使 $S_n > 300$ 的最小正整數 n 。
16. 數列滿足 $b_1 = 2, b_n = 3b_{n-1} + 2$ 。先猜測並用數學歸納法證明 $b_n = 3^n - 1$ ，再求

$$\sum_{k=1}^n b_k$$

的公式與前四項和。

8. 章末分層題完整詳解

第 1 題

逐項代入：

$$a_1 = -3, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = -5, \quad a_4 = 6.$$

又 $a_{10} = (-1)^{10}(12) = 12$ 。

第 2 題

兩個已知項相隔 $18 - 6 = 12$ 步：

$$a_{18} - a_6 = 12d \implies 50 - 14 = 12d,$$

故 $d = 3$ 。再由 $a_6 = a_1 + 5d$ 得

$$a_1 = 14 - 15 = -1.$$

因此

$$a_{25} = -1 + 24(3) = 71.$$

第 3 題

由 $a_5 = a_2 r^3$ 得

$$108 = 4r^3, \quad r^3 = 27, \quad r = 3.$$

所以 $a_1 = 4/3$ ，且

$$a_7 = \frac{4}{3} \cdot 3^6 = 972.$$

索引差為 3，故解的是奇次方程，實數公比唯一。

第 4 題

由遞迴式逐項更新：

$$\begin{aligned} a_1 &= 2, \\ a_2 &= 3(2) - 1 = 5, \\ a_3 &= 3(5) - 1 = 14, \\ a_4 &= 3(14) - 1 = 41, \\ a_5 &= 3(41) - 1 = 122. \end{aligned}$$

前五項為 2, 5, 14, 41, 122。

第 5 題

令 $P(n)$ 表示 $2 + 4 + \cdots + 2n = n(n + 1)$ 。

基礎步。 $n = 1$ 時，左式 $= 2$ ，右式 $= 1 \cdot 2 = 2$ 。

歸納步。假設 $P(k)$ 成立，即

$$2 + 4 + \cdots + 2k = k(k + 1).$$

加入下一項 $2(k + 1)$ ：

$$\begin{aligned} 2 + 4 + \cdots + 2k + 2(k + 1) &= k(k + 1) + 2(k + 1) \\ &= (k + 1)(k + 2). \end{aligned}$$

這正是 $P(k + 1)$ ，故命題對所有正整數成立。

第 6 題

首項 12、公差 5、末項 102。由

$$102 = 12 + (n - 1)5$$

得 $n = 19$ 。因此

$$S_{19} = \frac{19(12 + 102)}{2} = 1083.$$

第 7 題

這是 $a_1 = 81, r = -1/3, n = 5$ 的等比級數：

$$S_5 = \frac{81[1 - (-1/3)^5]}{1 + 1/3} = 61.$$

直接相加 $81 - 27 + 9 - 3 + 1$ 也得 61。

第 8 題

利用求和的線性：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^6 (3k^2 - 2k) &= 3 \sum_{k=1}^6 k^2 - 2 \sum_{k=1}^6 k \\ &= 3 \left(\frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} \right) - 2 \left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right) \\ &= 3(91) - 2(21) = 231. \end{aligned}$$

第 9 題

先求第一項：

$$a_1 = S_1 = 3(1)^2 - 1 = 2.$$

對 $n \geq 2$,

$$\begin{aligned}a_n &= S_n - S_{n-1} \\&= (3n^2 - n) - [3(n-1)^2 - (n-1)] \\&= 6n - 4.\end{aligned}$$

$n = 1$ 時 $6n - 4 = 2$, 故通項為 $a_n = 6n - 4$, 且

$$a_{20} = 120 - 4 = 116.$$

第 10 題

單利本利和 :

$$A_s = 120000[1 + 8(0.015)] = 134400 \text{ 元}.$$

複利本利和 :

$$A_c = 120000(1.015)^8 \approx 135179.11 \text{ 元}.$$

複利比單利多

$$135179.11 - 134400 \approx 779.11 \text{ 元}.$$

第 11 題

第 1 筆存款計息 10 個月 , 第 10 筆計息 1 個月 , 所以

$$F = 4000[(1.004)^{10} + (1.004)^9 + \cdots + 1.004].$$

整理成等比級數 :

$$F = 4000(1.004) \frac{(1.004)^{10} - 1}{0.004} \approx 40890.64 \text{ 元}.$$

總投入為 40000 元 , 利息約 890.64 元。

第 12 題

由遞迴式反覆累加 :

$$T_n = T_1 + 4 \sum_{k=1}^{n-1} k.$$

因此

$$\begin{aligned}T_n &= 1 + 4 \cdot \frac{(n-1)n}{2} \\&= 1 + 2n(n-1).\end{aligned}$$

代入 $n = 8$:

$$T_8 = 1 + 2(8)(7) = 113.$$

第 13 題 | 跨節整合

遞迴式每次加 4，所以數列為等差數列， $a_1 = 3, d = 4$ 。

通項為

$$a_n = 3 + 4(n - 1) = 4n - 1.$$

第 20 排有

$$a_{20} = 4(20) - 1 = 79$$

個感測器。前 20 排總數為

$$S_{20} = \frac{20(3 + 79)}{2} = 820.$$

通項回答單排數量，級數回答所有排的累積數量。

第 14 題 | 跨節整合

令第 n 段長度為 a_n 。遞迴式為

$$a_1 = 64, \quad a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

這是公比 $1/2$ 的等比數列，所以

$$a_7 = 64 \left(\frac{1}{2}\right)^6 = 1 \text{ 公分}.$$

前 7 段總長為

$$S_7 = \frac{64[1 - (1/2)^7]}{1 - 1/2} = 127 \text{ 公分}.$$

第 15 題 | 跨節整合

第一項為 $a_1 = S_1 = 2$ 。對 $n \geq 2$ ，

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n(3n+1)}{2} - \frac{(n-1)[3(n-1)+1]}{2} \\ &= 3n-1. \end{aligned}$$

同一公式在 $n = 1$ 也給出 2。因為

$$a_n - a_{n-1} = 3,$$

$\langle a_n \rangle$ 是首項 2、公差 3 的等差數列。

再解

$$\frac{n(3n+1)}{2} > 300.$$

檢查相鄰整數：

$$S_{13} = \frac{13 \cdot 40}{2} = 260, \quad S_{14} = \frac{14 \cdot 43}{2} = 301.$$

故最小正整數為 $\boxed{14}$ 。

第 16 題 | 跨節整合

先算前幾項：2, 8, 26, 80, ...，可觀察到它們分別是 $3^1 - 1, 3^2 - 1, 3^3 - 1, 3^4 - 1$ 。

證明 $b_n = 3^n - 1$ ：

基礎步。 $b_1 = 2 = 3^1 - 1$ 。

歸納步。假設 $b_k = 3^k - 1$ ，則

$$b_{k+1} = 3b_k + 2 = 3(3^k - 1) + 2 = 3^{k+1} - 1.$$

故通項成立。接著求和：

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n b_k &= \sum_{k=1}^n (3^k - 1) \\ &= 3 \frac{3^n - 1}{3 - 1} - n \\ &= \boxed{\frac{3(3^n - 1)}{2} - n}. \end{aligned}$$

前四項和為

$$\frac{3(3^4 - 1)}{2} - 4 = 120 - 4 = 116,$$

也等於 $2 + 8 + 26 + 80$ 。

9. 核心整理

1. 數列把正整數索引 n 對應到第 n 項 a_n ；通項由索引直接求值。
2. 等差數列每步加 d ：

$$a_n = a_1 + (n - 1)d.$$

3. 等比數列每步乘 r ：

$$a_n = a_1 r^{n-1}.$$

4. 遞迴定義需要初始值與更新規則；數學歸納法由基礎步和歸納步證明正整數命題。
5. 部分和滿足

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

6. 等差級數首尾配對：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

7. 等比級數在 $r \neq 1$ 時錯位相減：

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r};$$

$r = 1$ 時 $S_n = na_1$ 。

8. 多項式型一般項先展開，再使用 $\sum k$ 、 $\sum k^2$ 、 $\sum k^3$ 。
9. 單利是固定增量 $P(1 + nr)$ ；複利是固定倍率 $P(1 + r)^n$ 。
10. 定期存款先畫共同結算時點，再依各筆存款的計息期數排列等比級數。